

## Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería  
Ingeniería en Computación

---

# Trabajo Práctico N°1 — Definición de Proyecto

---

## Ingeniería de Software I

### Caso de Estudio:

### Sistema de Costeo y Trazabilidad de Producción — Papelera K&A

Alumnos:

**Bandera**, Marcos Valentin Jesús

**Belaber**, Joaquin Felipe

**Elisaul**, Nestor Julián

**Borges**, Marcelo Agustin

Profesores:

**Suenaga**, Roberto

**Gauna** Briant Alcides

**Ganz** Nancy Beatriz

Año: 2026

## INDICE

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción del Caso de Estudio.....                                          | 3  |
| 1.1. Contexto General.....                                                       | 3  |
| 1.2. Situación Actual .....                                                      | 3  |
| 1.3. Necesidad Identificada .....                                                | 3  |
| 2. Caracterización del Tipo de Sistema de Software.....                          | 4  |
| 2.1. Clasificación General .....                                                 | 4  |
| 2.2. Características Relevantes.....                                             | 4  |
| 2.3. Funcionalidades Clave Identificadas .....                                   | 4  |
| 3. Destinatarios y Usuarios del Sistema.....                                     | 5  |
| 3.1. Destinatario Principal.....                                                 | 5  |
| 3.2. Usuarios Identificados.....                                                 | 5  |
| 4. Registro de Entrevistas .....                                                 | 6  |
| 4.1. Primera Entrevista — Diagnóstico y Contexto .....                           | 6  |
| 4.2. Segunda Entrevista — Requerimientos y Reglas de Negocio.....                | 7  |
| 4.3. Tercera Entrevista — Preferencias Tecnológicas y Modalidad de Trabajo ..... | 8  |
| 5. Perfiles del Equipo de Trabajo.....                                           | 9  |
| Referencias Bibliográficas.....                                                  | 10 |

# 1. Descripción del Caso de Estudio

## 1.1. Contexto General

El presente trabajo práctico tiene como escenario de estudio a Papelera K&A, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de insumos descartables de papel y plástico. Entre sus productos se encuentran servilletas, cajas, bolsitas de papel, pajitas y vasitos impresos, orientados principalmente al mercado gastronómico y comercial.

La empresa opera con maquinaria especializada distribuida en líneas de producción diferenciadas: cuatro máquinas para servilletas de papel, dos para bolsitas de papel, cuatro máquinas de troquelado en serie, cuatro para pajitas y una máquina asociada a la producción de vasos. Esta infraestructura, si bien está consolidada a nivel físico, carece de un sistema de información integrado que permita gestionar de manera eficiente los datos de producción, los costos asociados y la trazabilidad de los lotes fabricados.

## 1.2. Situación Actual

Desde el año 2024, la empresa incorporó mediciones mediante indicadores de rendimiento de línea y eficiencia. Sin embargo, estos indicadores se gestionan actualmente a través de planillas de Google Sheets, con intentos parciales de análisis en Power BI que no resultaron exitosos. La gestión de la información no está sistematizada de manera robusta: el registro de datos depende en gran medida del criterio del operador, con anotaciones manuales y planillas incompletas.

No existe un sistema de trazabilidad formal: el cliente no tiene acceso a los detalles de producción asociados a su pedido, y ante una devolución de producto, la empresa carece de mecanismos para revertir o auditar el proceso correspondiente. Tampoco existe una conexión directa y sistematizada entre lo que sale de la línea de producción y la documentación que llega al cliente.

En cuanto a experiencias previas con software, la empresa trabajó con dos sistemas de facturación (*TodoSoft* y *Gexteno*), ambos con resultados negativos. Uno de los principales problemas señalados fue no recibir el código fuente de los sistemas contratados, lo que generó dependencia tecnológica y pérdida de datos ante la discontinuación del servicio.

## 1.3. Necesidad Identificada

La problemática central que motiva el desarrollo del sistema propuesto es la ausencia de un software de gestión de costeo y trazabilidad de producción. La empresa necesita una herramienta que le permita registrar y analizar de forma detallada cada etapa del proceso productivo, desde el ingreso de materia prima hasta la salida del producto terminado, incluyendo los costos directos e indirectos asociados, la identificación de lotes, los tiempos de producción y los rendimientos por línea.

El responsable de la empresa manifestó interés en que el sistema sea lo suficientemente flexible para implementar tanto un modelo de costeo por lotes (batch) como, eventualmente, un modelo de costeo por producción continua, según la evolución de las necesidades del negocio.

## **2. Caracterización del Tipo de Sistema de Software**

### **2.1. Clasificación General**

El sistema propuesto es un software de gestión industrial a medida, orientado al control de procesos productivos y al análisis de costos. No se trata de un sistema genérico de facturación ni de un ERP estándar, sino de una solución específicamente diseñada para responder a las necesidades particulares de Papelera K&A en cuanto a su modelo de producción por lotes y sus requerimientos de trazabilidad.

Según la clasificación propuesta por Sommerville (2011), el sistema se encuadra como un sistema de aplicación de gestión de información, con componentes que corresponden a sistemas de procesamiento de transacciones y sistemas de soporte a la toma de decisiones. Desde la perspectiva de Pressman (2010), se trata de un producto de software a medida, desarrollado para un cliente específico con requerimientos propios y no transferibles directamente a otro contexto sin adaptación.

### **2.2. Características Relevantes**

- Tipo de desarrollo: A medida (no genérico).
- Modalidad de entrega: Servicio bajo suscripción (membresía), con acceso continuo y mantenimiento incluido.
- Plataforma objetivo: Inicialmente de escritorio (web o desktop), con proyección hacia una versión móvil complementaria.
- Modelo de costeo soportado: Costeo por lotes (batch) como base, con flexibilidad para incorporar costeo por producción continua.
- Naturaleza de los datos: Datos de producción en tiempo real o diferido, datos de costos operativos, inventarios, rendimientos y eficiencia de línea.
- Criticidad: Sistema no crítico para la seguridad (no socio-crítico), pero sí de alta relevancia operativa y económica para el negocio.

### **2.3. Funcionalidades Clave Identificadas**

- Registro de insumos consumidos por lote: cantidad, lote, proveedor y tipo de insumo.
- Registro de tiempos de producción, empleados intervinientes, fecha y hora de cada proceso.
- Cálculo del costo por hora del proceso, incluyendo servicios indirectos (mantenimiento, controles de calidad, etc.).

- Registro de salidas: cantidad producida real, cantidad desperdiciada y costos adicionales.
- Control de velocidad de producción y rendimiento de línea.
- Generación de reportes estratégicos mensuales: variación de stock, horas producidas, eficiencia de línea, costo total y promedio por familia de producto, y costo operativo mensual.
- Gestión de devoluciones con trazabilidad del lote afectado.
- Soporte para catálogo de productos con códigos SKU.

### 3. Destinatarios y Usuarios del Sistema

#### 3.1. Destinatario Principal

El destinatario principal del sistema es Papelera K&A, en tanto organización que financia, encarga y será propietaria funcional del software. Dentro de la empresa, el encargado del proyecto —quien actuó como informante clave en las entrevistas realizadas— representa la autoridad de decisión sobre los requerimientos y el alcance del sistema.

#### 3.2. Usuarios Identificados

| Perfil de Usuario                        | Funciones Principales                                                                                      | Interacción con el Sistema                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Encargado / Gerente de Producción</b> | Supervisar el proceso productivo, tomar decisiones estratégicas, revisar reportes de eficiencia y costos.  | Acceso completo a reportes, configuración de parámetros de costeo y visualización de indicadores.   |
| <b>Operario de Línea</b>                 | Registrar el inicio y fin de cada proceso, consignar cantidades producidas, insumos usados y desperdicios. | Carga de datos en tiempo real desde terminal de escritorio o, eventualmente, dispositivo móvil.     |
| <b>Encargado de Calidad</b>              | Registrar controles de calidad realizados y sus resultados durante el proceso productivo.                  | Acceso a módulo de calidad con posibilidad de asociar registros a lotes específicos.                |
| <b>Encargado de Mantenimiento</b>        | Registrar intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo sobre maquinaria.                        | Acceso a módulo de servicios indirectos para imputar costos de mantenimiento por máquina y período. |

|                                      |                                                                                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contador / Analista de Costos</b> | Revisar y validar los informes de costeo mensual, analizar variaciones y costo promedio por familia de producto. | Acceso a reportes financieros y exportación de datos para análisis externo. |
| <b>Administrador del Sistema</b>     | Gestionar usuarios, permisos, parámetros del sistema y catálogo de productos (SKU).                              | Acceso total al panel de administración.                                    |

## 4. Registro de Entrevistas

A continuación, se presentan las entrevistas realizadas con el responsable de Papelera K&A, organizadas cronológicamente. Las preguntas se estructuraron siguiendo dos estrategias complementarias: una entrevista de diagnóstico con estructura de tolva (de lo general a lo particular) y una entrevista de requerimientos con estructura de pirámide (de lo específico a lo estratégico). Las respuestas obtenidas son el insumo principal para la definición de requerimientos del sistema.

### 4.1. Primera Entrevista — Diagnóstico y Contexto

Objetivo: Comprender el flujo de valor de la empresa e identificar los puntos de dolor del proceso actual.

Estructura: Tolva (de lo general a lo particular).

Perfil del entrevistado: Encargado / Gerente de Producción de Papelera K&A.

**P: ¿Podría describirme el ciclo de vida de un producto desde que es materia prima hasta que se entrega al cliente?**

**R:** La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de insumos descartables: servilletas, cajas, bolsitas de papel, pajitas y vasitos impresos. La maquinaria es dedicada a cada uno de estos procesos. Se trabaja con insumos de polipapel y plástico. La línea principal está dividida en dos procesos: el primero abarca servilletas de papel (4 máquinas), bolsitas de papel (2 máquinas), troquelados (4 máquinas en serie), pajitas (4 máquinas) y vasos (1 máquina asociada). El producto recorre estas etapas hasta estar listo para su despacho al cliente.

**P: Dentro de ese flujo, ¿en qué etapa siente que se pierde más tiempo o se generan más errores de información?**

**R:** El proceso comenzó a medirse mediante indicadores desde el año 2024. Se implementaron cálculos de rendimientos de línea. Sin embargo, el sistema actual está en Google Sheets y el análisis en Power BI no fue exitoso. La pérdida de información no se concentra en una sola etapa: en general, con suerte se anota en planillas manuales, y la sistematización es incompleta.

**P: ¿Cómo conectan actualmente lo que sale de la línea de producción con el documento que recibe el cliente?**

**R:** No existe un seguimiento de trazabilidad formal. El cliente no conoce los detalles de producción asociados a su pedido. No hay un vínculo sistematizado entre la salida de producción y la documentación comercial entregada al cliente.

**P: ¿Manejan algún catálogo de códigos SKU o tipos de insumo específicos que deban figurar obligatoriamente en el sistema?**

**R:** Sí, el sistema de códigos SKU está implementado efectivamente. Es un elemento que debe estar presente en el nuevo sistema para identificar cada familia y variante de producto.

## 4.2. Segunda Entrevista — Requerimientos y Reglas de Negocio

Objetivo: Definir las funcionalidades exactas, validaciones y salidas del sistema.

Estructura: Pirámide (de lo técnico-operativo a lo estratégico).

Perfil del entrevistado: Encargado / Gerente de Producción (con perspectiva de contador/analista de costos).

**P: ¿Qué información mínima debe contener el informe de costeo y trazabilidad?**

**R:** El informe debe incluir todos los insumos utilizados con sus detalles: cantidad consumida, lote, proveedor y tipo de insumo. Además, debe registrar el tiempo de producción, los empleados que intervinieron, la fecha y hora de cada proceso, el costo de la hora del proceso y los servicios indirectos de maquinaria (mantenimiento, controles de calidad, entre otros). En cuanto a las salidas, deben constar: cantidad real producida, cantidad desperdiciada, costos adicionales y velocidad de producción.

**P: ¿Cómo se registran actualmente esas métricas de producción?**

**R:** Se miden de manera informal. Con suerte, los operarios anotan los datos en planillas. Existe una planilla bastante completa, aunque el proceso no está sistematizado de forma robusta. Ya se tiene implementado parcialmente un sistema de costeo, pero de manera manual y no integrada.

**P: ¿Cuál es el sistema de costeo que se desea implementar en el software?**

**R:** Se desea implementar un sistema de costeo por lotes (batch). Sin embargo, sería valioso que el software sea lo suficientemente flexible como para incorporar también un sistema de costeo por producción continua, en función de las necesidades futuras de la empresa.

**P: Si un cliente devuelve un lote de productos por defecto de fábrica, ¿cómo debería el sistema gestionar esa situación?**

**R:** Debería existir un registro de devoluciones ligado a la trazabilidad del producto. Sin embargo, actualmente el sistema de trazabilidad de la empresa es prácticamente inexistente, por lo que este módulo representaría una mejora significativa. El sistema debería permitir identificar el lote afectado y revertir o registrar el impacto en el costeo.

**P: ¿Qué reportes estratégicos le gustaría que el sistema generara al cierre de cada período?**

**R:** Los reportes esperados incluyen: variación de stock mensual, cantidad de horas producidas, rendimientos de línea, eficiencia de línea, costo total de los productos, costo promedio por familia de productos y costo operativo mensual.

### 4.3. Tercera Entrevista — Preferencias Tecnológicas y Modalidad de Trabajo

Objetivo: Definir las condiciones de entrega, tecnología preferida y dinámica de colaboración.

**P: ¿Ha trabajado anteriormente con algún software de gestión?**

**R:** Sí. Se trabajó con dos softwares de facturación: TodoSoft y Gexteno. Ambas experiencias fueron negativas, principalmente por tratarse de sistemas embebidos que no



permitieron el acceso al código fuente, generando dependencia tecnológica y pérdida de control sobre la información.

**P: ¿Preferiría ser propietario del software o pagar una membresía mensual? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?**

**R:** Preferiría la modalidad de membresía, precisamente a raíz de las malas experiencias anteriores en las que nunca se obtuvo el código fuente del sistema. Esta modalidad garantiza que el equipo desarrollador mantenga el sistema activo y actualizado.

**P: ¿Qué tipo de plataforma prefiere para el sistema: escritorio, web o móvil?**

**R:** Se desean ambas modalidades para el desarrollo completo. Sin embargo, para una primera versión funcional, una plataforma de escritorio o web no es descartable como punto de partida.

**P: ¿Con qué frecuencia podría el equipo reunirse con ustedes para revisar avances y ajustar requerimientos?**

**R:** Una mañana a la semana, o bien tres mañanas al mes, de forma de establecer una cadencia habitual. Podrían agregarse reuniones adicionales en caso de necesidad puntual.

**P: ¿En qué plazo le gustaría contar con un primer prototipo funcional del sistema?**

**R:** No hay una urgencia particular en cuanto a plazos. El sistema de costeo podría desarrollarse bajo una metodología en cascada, aunque también es viable adoptar un enfoque ágil iterativo, que permita ir ajustando el producto en función del feedback obtenido en las reuniones periódicas.

## 5. Perfiles del Equipo de Trabajo

El equipo de desarrollo está integrado por estudiantes avanzados de la carrera Ingeniería en Computación de la UNaM – Facultad de Ingeniería. A continuación, se presentan los perfiles de cada integrante y los roles asignados en el proceso de desarrollo del sistema

| Integrante                     | Rol en el Proyecto                                               | Competencias Principales                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borges Marcelo Agustin</b>  | <i>Project Manager (PM) / y<br/>Analista de Requerimientos</i>   | Gestión de equipos, relevamiento de requerimientos, documentación.                                                                                  |
| <b>Elisaul Nestor Julián</b>   | <i>Fullstack Developer (Lider de<br/>Desarrollo)</i>             | Implementar la lógica de las mermas y asegurar la conexión entre el frontend (pantallas) y el backend (servidor).                                   |
| <b>Belaber Joaquin Felipe</b>  | <i>UX/UI Designer y QA Tester<br/>(Calidad)</i>                  | Pruebas funcionales, validación de requerimientos, control de calidad del software.                                                                 |
| <b>Bandera Marcos Valentin</b> | <i>Arquitecto de Software y DBA<br/>(Database Administrator)</i> | Soporte de la base de datos y cálculos de gramajes y metros lineales. Designado a elegir la tecnología (Stack tecnológico: Java, Python, SQL, etc). |

Nota: Los roles indicados corresponden a una distribución funcional inicial, sujeta a ajustes según las necesidades del proyecto y la metodología de desarrollo adoptada. Se prevé una dinámica de trabajo iterativa, con reuniones semanales de seguimiento y revisión de avances con el cliente.

## Referencias Bibliográficas

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.ª ed.). Pearson Educación.
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software. Un Enfoque Práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.